SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ **ĐỀ MINH HỌA KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2026-2027**

TRƯỜNG THPT QUẢNG TRỊ **Môn: HOÁ HỌC. Lớp: 11**

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề.

Mã đề: 1101

Họ và tên học sinh:……..……Số báo danh…..… Lớp:……

PHẦN I. (***4,0 điểm***) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng
A. xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng điều kiện. **B.** xảy ra hoàn toàn.
C. xảy ra chậm.
D. luôn có nồng độ chất phản ứng bằng nồng độ sản phẩm.

Câu 2. Giá trị hằng số cân bằng K_C của phản ứng thay đổi khi
A. thay đổi nồng độ các chất. **B.** thay đổi nhiệt độ. **C.** thay đổi áp suất. **D.** thêm chất xúc tác.

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình của phản ứng thuận nghịch?
A. $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$. **B.** $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$.
C. $AgNO_3 + KCl \rightarrow AgCl + KNO_3$. **D.** $S + Fe \xrightarrow{t^o} FeS$.

Câu 4. Biểu thức tính hằng số cân bằng (K_C) của phản ứng tổng quát: $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ là
A. $K_C = \frac{[A].[B]}{[C].[D]}$. **B.** $K_C = \frac{[A]^a.[B]^b}{[C]^c.[D]^d}$.
C. $K_C = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}$. **D.** $K_C = \frac{[C].[D]}{[A].[B]}$.

Câu 5. Trong các chất sau, chất nào là chất điện li yếu?
A. HCl. **B.** NaCl. **C.** NaOH. **D.** HClO.

Câu 6. Theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry, base là
A. chất cho electron. **B.** chất nhận electron. **C.** chất cho proton. **D.** chất nhận proton

Câu 7. Dung dịch nào sau đây có pH < 7?
A. $BaCl_2$. **B.** KOH. **C.** HNO_3. **D.** Na_2SO_4.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng?
A. NaCl. **B.** HCl. **C.** KOH. **D.** HNO_3.

Câu 9. Giá trị pH của dung dịch H_2SO_4 0,005 M là
A. 2. **B.** 12. **C.** 10. **D.** 4.

Câu 10. Trong tự nhiên, đơn chất nitrogen có nhiều trong
A. nước biển. **B.** không khí. **C.** cơ thể người. **D.** mỏ khoáng.

Câu 11. Ở nhiệt độ cao, nitrogen thể hiện tính khử khi phản ứng với đơn chất nào sau đây?
A. Mg. **B.** O_2. **C.** Ca. **D.** H_2.

Câu 12. Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là
A. +3. **B.** -3. **C.** +4. **D.** +5.

Câu 13. Dạng hình học của phân tử ammonia là
A. hình tam giác đều. **B.** hình tứ diện. **C.** đường thẳng. **D.** hình chóp tam giác.

Câu 14. Muối nào sau đây tan nhiều trong nước?
A. AgCl. **B.** $(NH_4)_2SO_4$. **C.** $CaCO_3$. **D.** $BaSO_4$.

Câu 15. Tính base của ammonia được thể hiện qua phản ứng nào sau đây?
A. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$. **B.** $4NH_3 + 3O_2 \xrightarrow{t^o} 2N_2 + 6H_2O$.
C. $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[Pt]{t^o} 4NO + 6H_2O$. **D.** $2NH_3 + 3CuO \xrightarrow{t^o} 3Cu + 2N_2\uparrow + 3H_2O$.

Câu 16: Oxide của nitrogen tạo thành khi nitrogen trong không khí tác dụng với các gốc tự do được gọi là
A. NO_x nhiệt. **B.** NO_x tức thời **C.** NO_x tự nhiên. **D.** NO_x nhiên liệu.

PHẦN II. (***2,0 điểm***) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** của mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nitrogen chủ yếu được dùng để tổng hợp ammonia theo phương trình phản ứng sau:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) \quad \Delta_r H^o_{298} = -91,8\ kJ$$

a) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt.
b) Chất khử là N_2 và chất oxi hóa là H_2.

c) Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là $K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2].[H_2]^3}$, khi tăng áp suất (giữ nguyên các yếu tố khác) thì cân bằng trên dịch chuyển theo chiều thuận làm $[NH_3]$ tăng nên giá trị K_C tăng.

d) Để thu được 10,2 tấn ammonia với hiệu suất của phản ứng là 25% (tính theo N_2) thì khối lượng nitrogen đã tham gia phản ứng là 8,4 tấn.

Câu 2: Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid theo sơ đồ sau (mỗi mũi tên là 1 phản ứng):

$$NH_3 \xrightarrow{(1)} NO \xrightarrow{(2)} NO_2 \xrightarrow{(3)} HNO_3$$

a) Tên gọi của NO và NO_2 tương ứng là nitrogen monoxide và dinitrogen oxide.

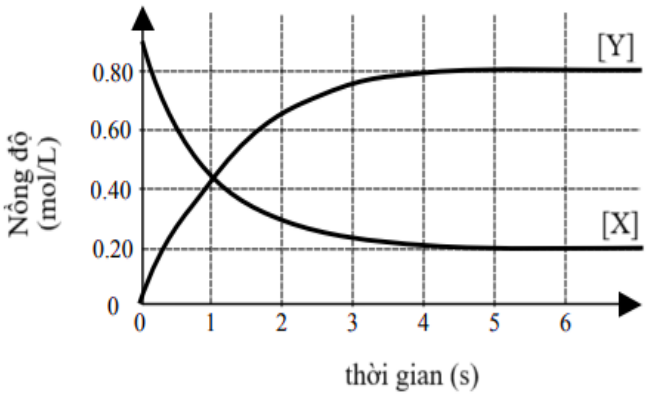
b) Cả 3 phản ứng trong sơ đồ trên đều là phản ứng oxi hoá - khử.

c) Ở giai đoạn sản xuất NO, ta có thể thay ammonia bằng N_2 vì hiệu suất của phản ứng giữa N_2 và O_2 tương đối cao.

d) Để điều chế 200000 tấn nitric acid có nồng độ 60% (Hiệu suất của phản ứng sản xuất nitric acid theo sơ đồ trên là 96,2%) thì cần dùng 33660 tấn NH_3. (kết quả được làm tròn đến phần nguyên)

PHẦN III. (*1,0 điểm*) Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1: Một mẫu khí X cho vào bình kín và có cân bằng sau: $3X(g) \rightleftharpoons 2Y(g)$. Nồng độ các chất X, Y theo thời gian được biểu diễn như đồ thị sau:



Giá trị hằng số cân bằng K_C là bao nhiêu?

Câu 2: Bốn dung dịch HCl (1), Na_2SO_4 (2), CH_3COOH (3), NaOH (4) có cùng nồng độ mol. Hãy sắp xếp các dung dịch trên theo thứ tự tăng dần độ pH

Câu 3: Một lượng lớn ammonia được dùng để sản xuất nitric acid (thông qua quy trình Ostwald). Xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald:

$NH_3 + O_2 \xrightarrow{Pt} NO + H_2O$. Trong công nghiệp, cần trộn 1 m^3 ammonia với bao nhiêu m^3 không khí để vừa đủ thực hiện phản ứng trên ? Biết không khí chứa 20% thể tích oxygen và các thể tích đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

Câu 4: Trong ion NH_4^+, nguyên tử N có số oxi hóa là bao nhiêu?

PHẦN IV. (*3,0 điểm*) Học sinh trình bày tự luận từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1:

1. Xét cân bằng hoá học xảy ra trong quá trình nung vôi: $CaCO_{3(s)} \rightleftharpoons CaO_{(s)} + CO_{2(g)}$; $\Delta_r H^\circ = 178,5$ kJ. Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận cần tác động yếu tố nhiệt độ và áp suất của hệ như thế nào?

2. Tính pH của dung dịch thu được khi hoà tan hoàn toàn 0,8 gam NaOH rắn, khan vào 200 ml nước. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi.

Câu 2: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

1. $NH_4NO_3 \xrightarrow{t^o}$

2. $(NH_4)_2SO_4 + NaOH \rightarrow$

3. $(NH_4)_2CO_3 + CaCl_2 \rightarrow$

4. $NH_4HCO_3 + HCl \rightarrow$

Câu 3: Sau mỗi trận mưa dông, một lượng nitrogen trong không khí được chuyển hóa thành ion nitrate và hòa tan vào nước mưa. Nguyên tố nitrogen có trong ion nitrate có vai trò thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cho cây trồng ra nhiều lá, cho nhiều củ, quả và hạt hơn. Hàm lượng ion nitrate trong một mẫu nước mưa là 62 mg/L nước mưa. Biết rằng, trong 1 giờ sẽ có 5m^3 nước mưa rơi xuống một thửa ruộng. Tính khối lượng nguyên tố nitrogen mà thửa ruộng đó nhận được khi cơn mưa kéo dài 2,5 giờ ?